

Variable aléatoire

1) Loi Uniforme :

$$X(\Omega) = \{1, \dots, n\} \text{ et } \forall k \in X(\Omega)$$

$$P(X=k) = \frac{1}{n} \text{ et on note } X \hookrightarrow U(n)$$

$$E(X) = \frac{n+1}{2} ; V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

2) Loi géométrique :

$$p \in]0, 1[, X(\Omega) = \mathbb{N}^* \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$P(X=n) = p(1-p)^{n-1} \text{ et on note } X \hookrightarrow g(p)$$

$$E(X) = \frac{1}{p} ; V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

3) Loi de poisson :

$$X(\Omega) = \mathbb{N} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, P(X=n) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}$$

$$\lambda > 0 ! \text{ et on note } X \hookrightarrow p(\lambda)$$

$$E(X) = V(X) = \lambda$$